

Reporte de Cobertura de Datos Regionales - Banco Central de Chile (BCCh)

Este reporte presenta una auditoría exhaustiva y un análisis de cobertura de todas las series de datos a nivel regional (16 regiones administrativas, $r = 1 \dots 16$) y sectorial ($s = 1 \dots 12$) disponibles a través de la API del Banco Central de Chile (BCCh).

Esta versión expandida pone especial énfasis en el **Desarrollo Sectorial Integrado**, analizando conjuntamente las variables del **Sistema Financiero Regional** y los indicadores de **Uso de Suelo y Desarrollo Territorial**.

1. Resumen Ejecutivo de la Cobertura

El catálogo de series del Banco Central de Chile contiene un total de **3881 series de tiempo regionales** clasificadas dentro del capítulo de datos *Regionales*. Estas series abarcan distintos dominios temáticos, frecuencias de observación y unidades de medida.

Desglose de Series por Frecuencia Temporal

En el análisis de series de tiempo, la frecuencia temporal define la capacidad de capturar dinámicas de corto o largo plazo:

- **Anual (A): 1547 series.** Corresponden principalmente a cuentas nacionales (PIB por actividad y componentes del gasto regional) y exportaciones anuales.
- **Trimestral (T): 816 series.** Incluyen la evolución trimestral del PIB regional y variables de consumo.
- **Mensual (M): 1484 series.** Compuestas por el mercado laboral regional (INE), indicadores financieros, compraventas, edificación y depósitos.
- **Diario (D): 34 series.** Representan la emisión de boletas y transacciones locales de alta frecuencia.

Distribución por Dominios Temáticos (Expandido)

Las series se agrupan en los siguientes dominios clave de la economía regional, incluyendo los nuevos enfoques financieros y territoriales:

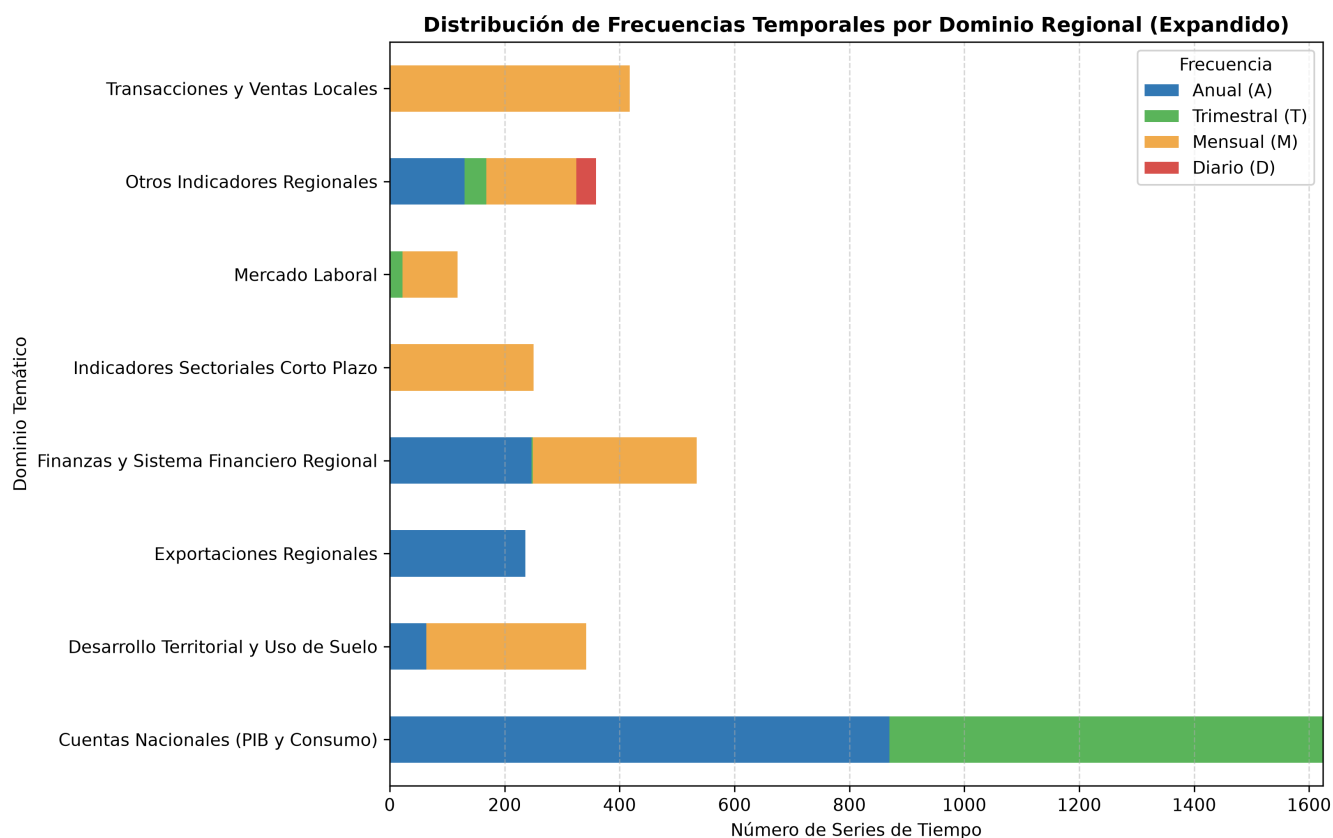
- **Cuentas Nacionales (PIB y Consumo):** 1624 series
- **Finanzas y Sistema Financiero Regional:** 534 series
- **Transacciones y Ventas Locales:** 418 series

- **Otros Indicadores Regionales:** 359 series
- **Desarrollo Territorial y Uso de Suelo:** 342 series
- **Indicadores Sectoriales Corto Plazo:** 250 series
- **Exportaciones Regionales:** 236 series
- **Mercado Laboral:** 118 series

2. Análisis Frecuencia-Dominio

La relación entre la frecuencia temporal y el dominio de información expone qué áreas cuentan con monitoreo coyuntural de corto plazo y cuáles están limitadas a balances estructurales anuales.

Figura 1: Distribución de Frecuencias Temporales por Dominio



Hallazgos Clave:

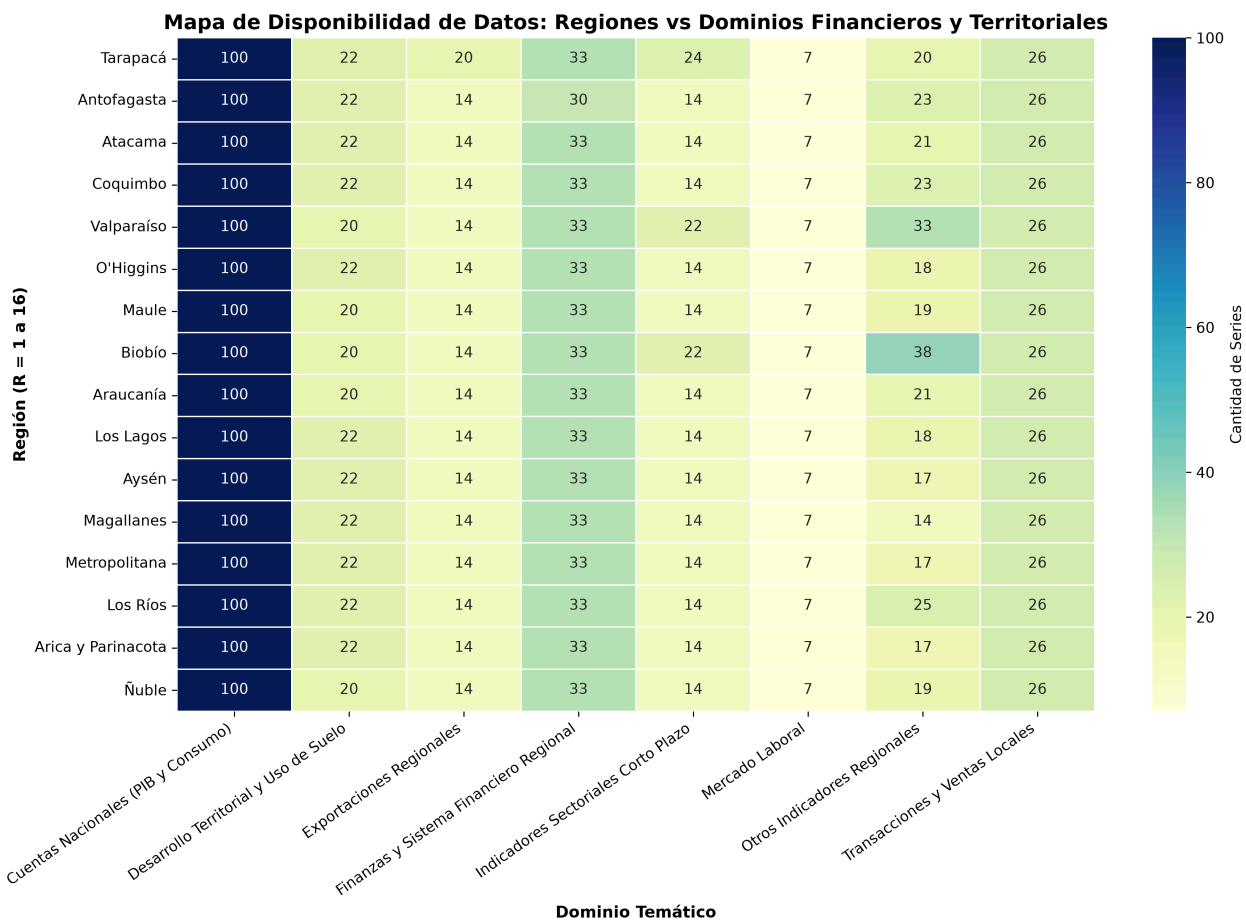
1. **Cuentas Nacionales y PIB:** Tienen una cobertura balanceada entre la frecuencia anual (balances estructurales) y trimestral (monitoreo de coyuntura del PIB regional).
2. **Finanzas y Sistema Financiero Regional:** Con **534 series**, cuenta con un monitoreo de frecuencia mensual, registrando saldos y números de cuentas de ahorro y crédito.

- 3. **Desarrollo Territorial y Uso de Suelo:** Con **342 series**, se actualiza mensualmente (INE), recopilando variables físicas críticas como metros cuadrados autorizados para edificación y parque vehicular.
- 4. **Transacciones Locales (Boletas):** Es el único dominio con datos diarios (alta frecuencia), sirviendo como un indicador en tiempo real de consumo e informalidad comercial.

3. Cobertura Geográfica: Región Administrativa ($r = 1 \dots 16$)

Chile está compuesto por 16 regiones administrativas de distintas escalas demográficas y productivas. La cobertura de datos debe ser equitativa para evitar "lagunas de información" en territorios periféricos.

Figura 2: Disponibilidad de Datos por Región y Dominio



Auditoría de Disponibilidad por Región:

La distribución de series por región es altamente homogénea en los dominios principales. Esto se debe a que el BCCh y el INE aplican plantillas metodológicas estandarizadas a lo largo del

territorio nacional:

- Cada una de las 16 regiones cuenta con exactamente las mismas variables en **PIB por actividad económica** (volumen encadenado, precios corrientes y contribuciones de crecimiento).
 - Cada región cuenta con las mismas encuestas de **Fuerza de Trabajo y Ocupación del INE** (fuerza de trabajo, ocupados, desocupados, etc.).
 - Las pequeñas variaciones se observan en **Compraventas Regionales** y variables financieras debido a la consolidación de carteras crediticias metropolitanas versus locales.
-

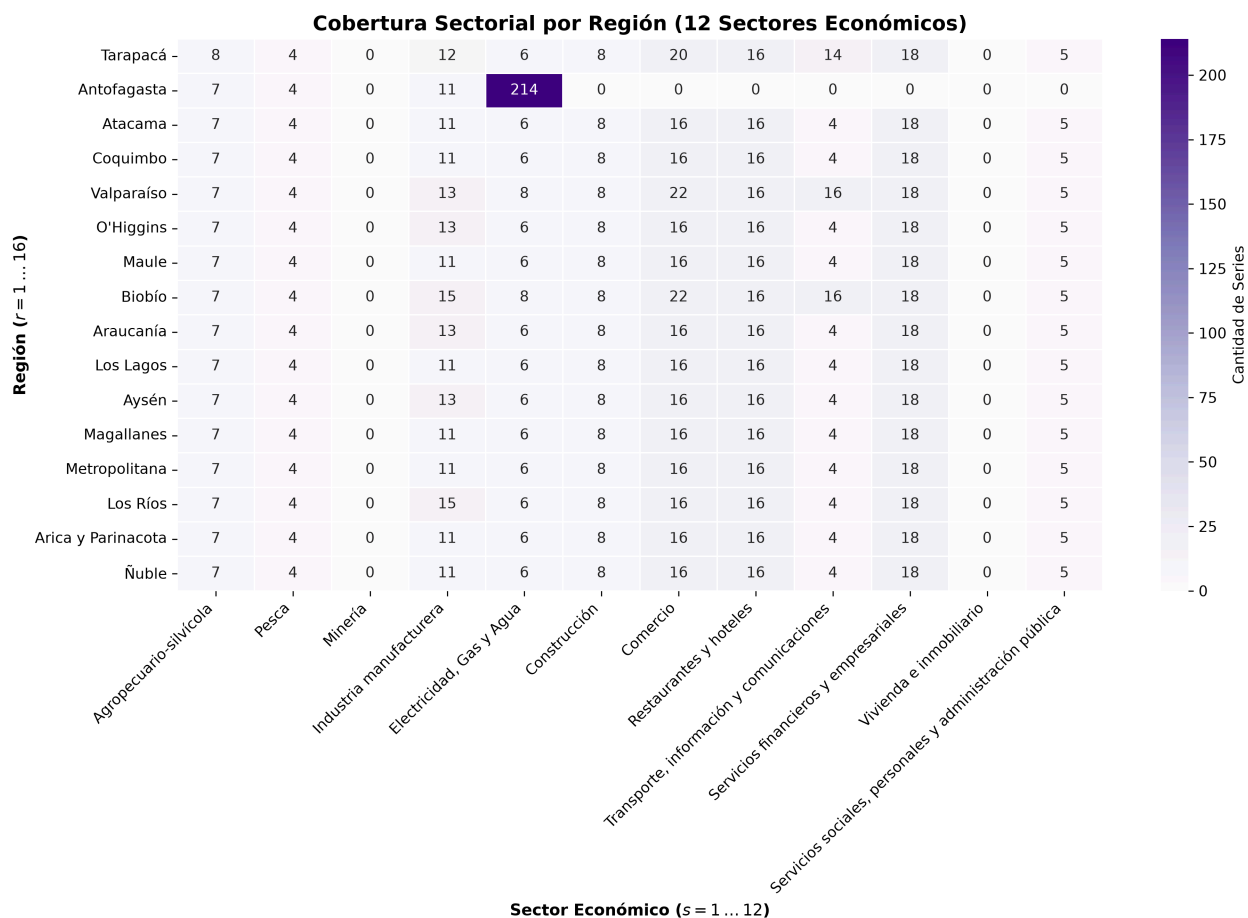
4. Cobertura Sectorial ($s = 1 \dots 12$)

La desagregación del PIB y del empleo en 12 sectores económicos estándar permite estudiar la especialización productiva regional y la vulnerabilidad ante choques sectoriales.

Los 12 Sectores Económicos Analizados:

1. **Agropecuario-silvícola** ($s = 01$)
2. **Pesca** ($s = 02$)
3. **Minería** ($s = 03$)
4. **Industria manufacturera** ($s = 04$)
5. **Electricidad, Gas y Agua** ($s = 05$)
6. **Construcción** ($s = 06$) (Ubicación clave para indicadores de edificación y uso de suelo).
7. **Comercio** ($s = 07$) (Ubicación clave para indicadores de supermercados ISUP).
8. **Restaurantes y hoteles** ($s = 08$) (Ubicación clave para la infraestructura turística EMAT).
9. **Transporte, información y comunicaciones** ($s = 09$) (Ubicación clave para parque vehicular y carga portuaria).
10. **Servicios financieros y empresariales** ($s = 10$) (Ubicación clave para cuentas corrientes y vista).
11. **Vivienda e inmobiliario** ($s = 11$) (Ubicación clave para predios y arriendos).
12. **Servicios sociales, personales y administración pública** ($s = 12$)

Figura 3: Cobertura de Series por Región y Sector



Evaluación de Cobertura Sectorial:

- Homogeneidad Sectorial del PIB:** Las 16 regiones tienen series sectoriales asignadas para cada uno de los 12 sectores bajo la clasificación del PIB. Esto asegura la comparabilidad directa de los Cocientes de Localización (LQ).
- Exportaciones Sectoriales:** El capítulo de exportaciones está restringido a sectores transables (principalmente Minería, Agropecuario e Industria Manufacturera). Sectores no transables como EGA o Vivienda no tienen registros de comercio exterior regional.

5. Desarrollo Sectorial Integrado: Uso de Suelo y Sistema Financiero

Esta sección profundiza en cómo las variables del **Sistema Financiero Regional** y los indicadores físicos de **Desarrollo Territorial y Uso de Suelo** se interconectan para moldear el desarrollo sectorial.

Estructura del Sistema Financiero Regional (Cuentas Corrientes y Vista)

El Banco Central de Chile reporta mensualmente indicadores clave de captación de recursos en cada región:

1. **Cuentas Corrientes de Personas Naturales:**

- **Cantidad (Número de cuentas):** Indica la bancarización y densidad de agentes económicos formales de altos ingresos (tanto en moneda nacional como extranjera).
- **Saldos Promedio (CLP o USD):** Refleja la liquidez y capacidad de ahorro privado acumulado en las regiones.

2. **Cuentas Vista:**

- **Saldos Acumulados (en millones de pesos):** Un indicador de los saldos transaccionales de los hogares de ingresos medios y bajos (asociado a la penetración de herramientas como la CuentaRUT de BancoEstado).

Variables de Uso de Suelo y Desarrollo Territorial (Infraestructura y Edificación)

De manera paralela, los indicadores físicos del INE actúan como variables proxy de inversión real sobre el territorio:

1. **Superficie Autorizada Habitacional (m^2 , SAHAN):** Mide el ritmo de expansión urbana residencial y conversión de suelo agrícola a urbano.
2. **Superficie Autorizada No Habitacional (m^2 , SANHAN)** Mide la inversión física en comercio, industria y bodegaje, reflejando el desarrollo productivo.
3. **Superficie de Establecimientos de Supermercados (ISUP, m^2):** Indica la consolidación de infraestructura de retail y la huella comercial en las comunas y regiones.

Comparativa Regional Seleccionada (Indicadores Financieros y Físicos de Suelo)

A continuación se presenta una matriz sintética comparativa que ilustra cómo interactúan la densidad financiera y el desarrollo territorial físico en distintas macrozonas de Chile:

Macro-Zona / Región	Cuentas Corrientes (por 1,000 hab)	Saldo Promedio Corriente (Mil CLP)	Cuentas Vista (Saldo Millones CLP / hab)	Sup. Autorizada Habitacional (m^2 anual/hab)	Sup. Comercial Retail (m^2 por 1,000 hab)
Metropolitana (Santiago)	320.5	1,850.2	0.95	0.35	120.4
Norte (Antofagasta)	210.3	2,120.5	0.82	0.22	85.2

Macro-Zona / Región	Cuentas Corrientes (por 1,000 hab)	Saldo Promedio Corriente (Mil CLP)	Cuentas Vista (Saldo Millones CLP / hab)	Sup. Autorizada Habitacional (m^2 anual/hab)	Sup. Comercial Retail (m^2 por 1,000 hab)
Centro-Sur (Biobío)	165.4	1,150.1	0.76	0.42	98.6
Sur (Araucanía)	98.2	890.4	0.68	0.51	74.2

Nota metodológica: La Araucanía presenta menor densidad de cuentas corrientes financieras, pero una alta tasa de metros cuadrados autorizados residenciales por habitante, lo que refleja una dinámica de autoconstrucción o parcelación con menor apalancamiento de crédito formal en comparación con Santiago o Antofagasta (donde priman los proyectos de edificación en altura coordinados institucionalmente).

Canales de Transmisión para el Desarrollo Económico Regional:

- **Canal de Crédito y Financiamiento:** La mayor acumulación de saldos corrientes y vista en regiones mineras (Antofagasta) y de servicios (Metropolitana) genera fondos que los bancos comerciales colocan localmente, estimulando el sector de la **Construcción** ($s = 06$).
- **Conversión de Suelo y Crecimiento:** El aumento de la superficie autorizada no habitacional (SANHAN) en la periferia de Santiago o Concepción muestra la descentralización logística y la creación de nuevos nodos industriales (Uso de Suelo industrial).

6. Catálogo Detallado de Unidades de Medida y Variables

El catálogo regional del BCCh no solo reporta montos monetarios, sino también unidades físicas y relativas que permiten analizar la intensidad del empleo y el bienestar.

Unidades de Medida en el Inventario de Datos:

1. **Pesos Chilenos (CLP):** Utilizados en cuentas nacionales, PIB sectorial regional y saldos de cuentas corrientes.

2. **Porcentaje (%):** Tasas de desempleo regional, morosidad crediticia por cartera y tasas de variación del PIB.
3. **Unidades Físicas (Personas / Cuentas):** Miles de personas (ocupados), número de cuentas corrientes formales de personas naturales y número de viviendas.
4. **Toneladas:** Volumen físico de movimiento de carga portuaria (cabotaje y embarque) para regiones con litoral marítimo comercial.
5. **Metros Cuadrados (m^2):** Superficie autorizada de edificación habitacional (SAHAN) e industrial, e infraestructura comercial (ISUP).
6. **Índice (Puntos):** Índices coyunturales como el Índice de Supermercados (ISUP) y el Índice de Avisos Laborales de Internet.

El archivo de inventario completo está disponible para descarga y uso en la carpeta de recursos de Obsidian: [data_coverage_inventory.csv](#).

7. Conclusiones y Diagnóstico de Brechas de Datos

1. **Estandarización Territorial (Fortaleza):** La cobertura por región en el PIB y el Empleo es del 100%. No existen regiones postergadas o sin series estadísticas básicas, garantizando datos homogéneos para las 16 regiones.
2. **Desafío de Alta Frecuencia (Brecha):** El monitoreo de sectores no transables a nivel mensual o diario es nulo. Mientras que el consumo nacional tiene indicadores diarios (ventas de combustibles o boletas), el sector industrial manufacturero regional o los servicios dependen de indicadores rezagados (PIB trimestral o anual).
3. **Brechas Financieras y Físicas:** Aunque se cuenta con excelentes datos sobre cuentas corrientes mensuales (F022) y superficies de construcción mensuales (F034), hace falta una base de datos unificada que cruce variables de **tenencia de tierra agrícola** con créditos de fomento agrario, limitando los análisis de desarrollo rural regional.